

REST API CLIENT

SPIS TREŚCI

Spis treści.....	1
Cel zajęć.....	1
Rozpoczęcie.....	1
Uwaga.....	1
Wymagania	2
Badanie API.....	2
Implementacja	2
Commit projektu do GIT.....	5
Podsumowanie.....	5

CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- pobieranie danych z zewnętrznych zasobów za pomocą REST API
- zdobywanie wiedzy na temat zewnętrznych API za pomocą dokumentacji typu Swagger
- wysyłanie asynchronicznych żądań z wykorzystaniem XMLHttpRequest i Fetch API

W praktycznym wymiarze uczestnicy stworzą dynamiczną stronę HTML pozwalającą na wyświetlanie bieżącej informacji pogodowej oraz prognoz dla zadanej przez użytkownika miejscowości.

ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie wykonywania połączeń synchronicznych i asynchronicznych z poziomu JS na stronie.

Wejściówka?

UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do **Plik** -> **Informacje** -> **Właściwości** -> **Właściwości zaawansowane** -> **Niestandardowe** i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub **Ctrl+A** -> **F9**.

WYMAGANIA

W ramach LAB D przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS
- pole tekstowe (input typu „text”) do wprowadzania adresu
- przycisk „Pogoda”, po kliknięciu którego wykonywane jest zapytanie asynchroniczne:
 - do API Current Weather: <https://openweathermap.org/current> za pomocą XMLHttpRequest
 - do API 5 day forecast: <https://openweathermap.org/forecast5> za pomocą Fetch API
- obsługa zwrotki z obu API – wypisanie pogody bieżącej oraz prognoz poniżej pola wyszukiwania.

Wygeneruj klucz do API. Ponieważ aktywacja może chwilę potrwać, na czas trwania laboratorium możesz wykorzystać „służbowy” klucz: `7ded80d91f2b280ec979100cc8bbba94`. **UWAGA!** Klucz zostanie dezaktywowany niedługo po zajęciach. Musisz wygenerować swój własny.

W przypadku blokady twórczej można posłuszkować się filmem: <https://www.youtube.com/watch?v=WoKp2qDFxKk> jednakże spróbuj rozwiązać ten problem samodzielnie!

Prowadzący omówi powyższe wymagania. Upewnij się, czy wszystko rozumiesz.

Tu umieść swoje notatki:

...notatki...

BADANIE API

Poświęć kilka minut na wykonanie przykładowych zapytań do API z poziomu pasku adresu przeglądarki. Podaj wymagane parametry dla osiągnięcia różnych wyników. Zbadaj odpowiedzi API, aby uzyskać pełen obraz wymagań i możliwości API.

IMPLEMENTACJA

Tradycyjnie implementację należy zacząć od zbudowania w HTML + CSS wszystkich wymaganych elementów / placeholderów na te elementy. Następnie krok po kroku należy implementować poszczególne zachowania.

Wstaw zrzut ekranu zawierającego stronę ze wszystkimi elementami, tj. pole tekstowe, przycisk, miejsce do wyświetlenia pogody i prognozy:

Sprawdzanie pogody

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do current za pomocą XMLHttpRequest:

```
12 // --- XMLHttpRequest ---
13 const xhr = new XMLHttpRequest();
14 xhr.open(
15   "GET",
16   `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric&lang=pl`
17 );
18
19 xhr.onload = () => {
20
21   const data = JSON.parse(xhr.responseText);
22   console.log("XML PARSED :", data);
23
24   currentDiv.innerHTML = `<h2>Weather now:</h2>
25     <p>Temperature: ${data.main.temp}°C</p>
26     <p>Description: ${data.weather[0].description}</p>
27     <p>Feels like: ${data.main.feels_like}°C</p>`;
28 };
29
30 xhr.send();
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.

```
XML PARSED : ▾ Object 1
  base: "stations"
  clouds: {all: 100}
  cod: 200
  coord: {lon: 14.553, lat: 53.4289}
  dt: 1764271422
  id: 3083829
  main: {temp: 2.51, feels_like: -1.96, temp_min: 2.07, temp_max: 2.78, pressure: 1018, ...}
  name: "Szczecin"
  rain: {1h: 0.59}
  sys: {type: 2, id: 2034200, country: 'PL', sunrise: 1764226103, sunset: 1764255051}
  timezone: 3600
  visibility: 10000
  weather: [{-}]
  wind: {speed: 5.36, deg: 170}
  [[Prototype]]: Object
```

script4.js:22

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu odpowiedzialnego za wysyłanie żądania do forecast za pomocą Fetch:

```
fetch(
  `https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=${city}&appid=${apiKey}&units=metric&lang=pl`
)
.then((res) => {
  console.log("Fetch RAW response:", res);
  return res.json();
})
.then((data) => {
  let html = "<h2>Forecast:</h2>";
  data.list.slice(0, 5).forEach((entry) => {
    html += `<p><strong>${entry.dt_txt}</strong>: ${entry.main.temp}°C, ${entry.weather[0].description}</p>`;
  });

  forecastDiv.innerHTML = html;
})
.catch(err => console.error("error:", err));
```

Wstaw zrzut ekranu pokazujący otrzymaną odpowiedź za pomocą `console.log()` w przeglądarce.

```
Fetch RAW response:
▾ Response 1
  body: (...)
  bodyUsed: true
  headers: Headers {}
  ok: true
  redirected: false
  status: 200
  statusText: "OK"
  type: "cors"
  url: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=Szczecin&appid=2aa61dd421754bb897d9b935e9f71ef0&units=metric&lang=pl"
  [[Prototype]]: Response
```

script4.js:36

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu przedstawiającego wizualizację prognoz pogody:

Sprawdzanie pogody

Pogoda

Weather now:
Temperature: 2.51°C
Description: słabe opady deszczu
Feels like: -1.96°C

Forecast:
2025-11-27 21:00:00 2.59°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 00:00:00 2.8°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 03:00:00 2.92°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 06:00:00 3.82°C, zachmurzenie duże
2025-11-28 09:00:00 4.72°C, zachmurzenie duże

Upewnij się, że widoczne są pasek wyszukiwania ze wskazaną miejscowością, a także zarówno pogoda bieżąca jak i prognozy pogody.

Punkty:	0	1
---------	---	---

COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommittuj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-d` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-d` w swoim repozytorium:

...link, np. <https://github.com/wm55615/AI/tree/lab-d>

PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Zadanie przebiegło szybko i sprawnie. Znacznie więcej czasu poświęciłem na przeglądanie co tak naprawdę mogę wyciągnąć z API. Podoba mi się, że skorzystałem z dwóch metod obsługi tego typu połączeń, a nie tylko jednego.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.